INFORME EJECUTIVO

PROYECTO DE BASE DE DATOS CORPORATIVA
ANDEHYDRO S.A.C.**

- Angel Córdova (Líder del Proyecto)
- Leonardo Jaramillo(Diseñador de BD)
- Jorge Sanchez(Analista de Procesos)
- Roger Tamara (Soporte Técnico)
- Jesshua Ferré (Documentación)

Presentación

AndeHydro S.A.C. es una empresa peruana líder en generación de energía hidroeléctrica, con operaciones en las regiones de Junín, Cusco y Huánuco. Cuenta con tres centrales hidroeléctricas en operación: Santa Lucía (90 MW), Vilcabamba (65 MW) y Huallaga (110 MW), sumando una capacidad instalada total de 265 MW. La empresa tiene una participación del 4.5% en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y atiende a clientes estratégicos como mineras, distribuidoras eléctricas y agroindustrias.

Su misión se centra en la generación de energía limpia y confiable, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social.

Objetivos Corporativos del Trabajo Final

El presente proyecto tiene como objetivo central diseñar e implementar una **base de datos corporativa integrada** que:

- ☐ Unifique la información financiera, operativa, comercial y de recursos humanos.
- ☐ Automatice procesos clave mediante rutinas PL/SQL (ej: facturación, reportes financieros).
- ☐ Garantice la seguridad, disponibilidad y respaldo de la información.
- ☐ Soporte múltiples monedas para una gestión financiera más eficiente.

- [ ] Sirva como base para la futura expansión de la empresa (ej: proyecto Central Quillabamba de 150 MW).

Resumen

Actualmente, AndeHydro maneja sus sistemas de información de manera fragmentada (SCADA, SAP, Salesforce), lo que genera duplicidad de datos, lentitud en la generación de reportes y riesgos operativos. La implementación de una base de datos corporativa única permitirá:

Integración	Toda la información se encontraría en un solo repositorio seguro.
Automatización	Procesos como la facturación, el control de inventarios y la generación de reportes serían ahora automáticos.
Reducir tiempos de respuesta	Las consultas críticas de 30 segundos pasarían a tardar menos de 5 segundos.
Soporta la expansión	Lo que supone el crecimiento planificado de la empresa, incluyendo la futura central Quillabamba.

El proyecto se desarrollará en 5 fases y tendrá una duración estimada de 6 meses.

Costos y Beneficios

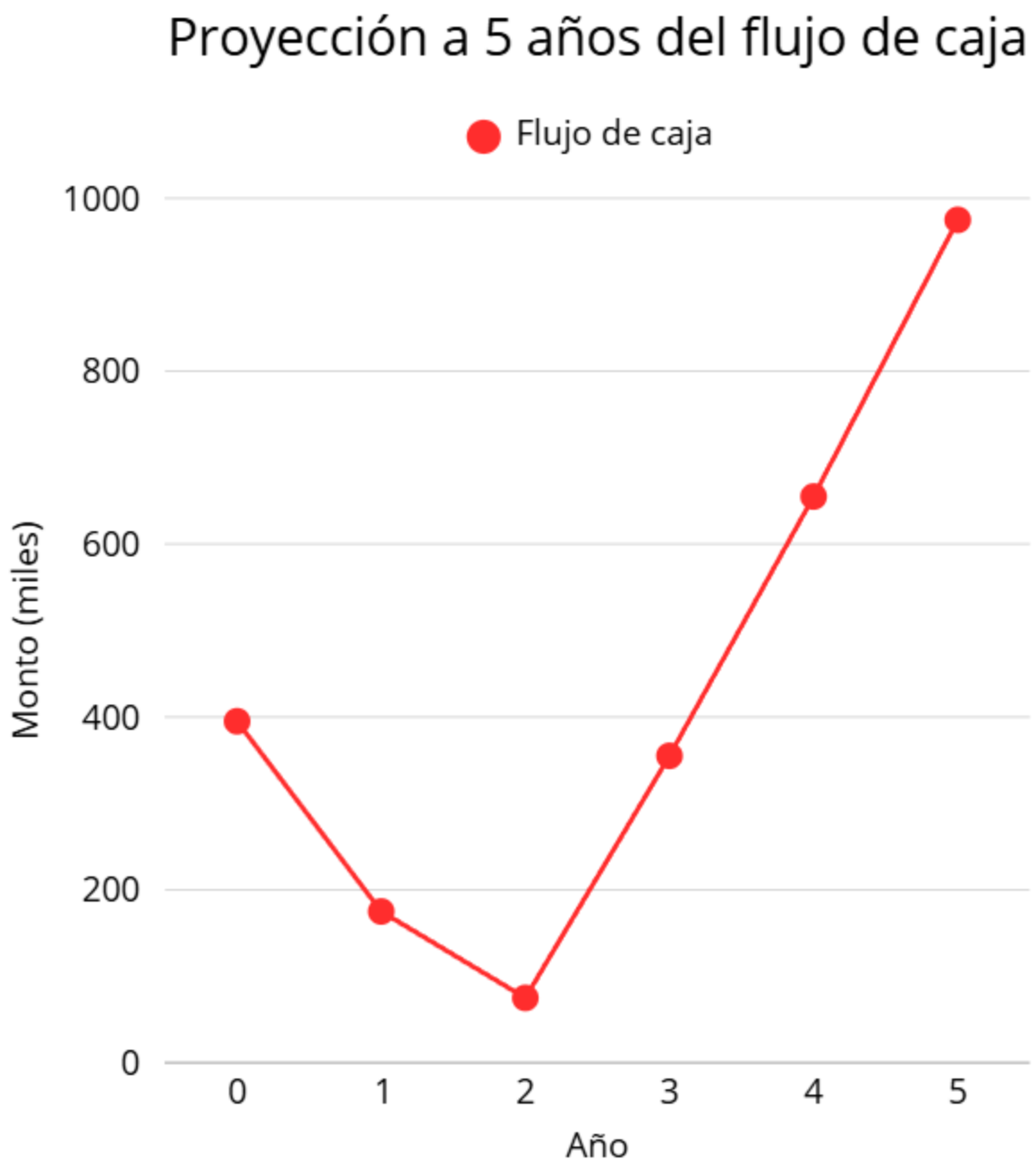
Inversión Requerida (Estimada)

Componente	Descripción	Costo (USD)
Licencias Software	Oracle Database + Partitioning + Advanced Security	$85,000

Hardware	2 servidores Dell PowerEdge + almacenamiento SAN	$120,000
Implementación	Consultoría especializada (600 horas)	$75,000
Desarrollo Personalizado	Paquetes PL/SQL e integraciones	$45,000
Capacitación	40 usuarios finales + equipo técnico	$25,000
Contingencias (15%)	Imprevistos durante implementación	$45,000
Total Inversión		$395,000

Flujo de Caja Proyectado (5 años)

Año	Inversión	Beneficios	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	$395,000	-	$395,000	$395,000
1	-	$220,000	$220,000	$175,000
2	-	$250,000	$250,000	$75,000
3	-	$280,000	$280,000	$355,000
4	-	$300,000	$300,000	$655,000
5	-	$320,000	$320,000	$975,000



Métricas financieras clave

Valor Presente Neto (VPN)	Tasa de descuento: 12% (riesgo moderado)
	VPN 5 años: $412,500
	Conclusión: **PROYECTO VIABLE** (VPN > 0)

Tasa Interna de Retorno (TIR)	TIR del proyecto: 38.5%
	Comparación con tasa mínima requerida(15%): Altamente atractiva
Período de Recuperación	Payback simple: 21 meses
	Payback descontado: 28 meses
Relación Beneficio/costo	Beneficios totales (5 años): $1,370,000
	Costos totales: $395,000
	Relación B/C: **3.47** (Cada dólar invertido retorna $3.47)

Escenarios de Riesgo

Escenario	Impacto VPN	Probabilidad
Optimista (+20% beneficios)	$598,000	25%
Neutral (proyección anual)	$412,500	50%
Pesimista (-15% beneficios)	$285,000	25%

- ➔ Máxima reducción tolerable en beneficios: **35%**
- ➔ Máximo incremento tolerable de costos **52%**
- ➔ El proyecto sigue siendo viable incluso en escenarios pesimistas

Informe de Logros

A la fecha, se han completado las siguientes etapas:

- ☑ **<u>Análisis de procesos y requerimientos con todas las gerencias.</u>**

<u>Gerencias Funcionales</u>

- ➔ Gerencia de Operaciones y Mantenimiento:

- Responsable de la generación de energía, supervisión de centrales hidroeléctricas y mantenimiento preventivo y correctivo.
- Subáreas: Producción, Mantenimiento Electromecánico, Monitoreo de SCADA.

➔ Gerencia Comercial y Clientes:

- Encargada de la relación con clientes industriales, corporativos y distribuidoras eléctricas.
- Subáreas: Ventas, Atención al Cliente, Gestión de Contratos y Facturación.

➔ Gerencia de Finanzas y Administración:

- Gestiona los recursos financieros, contabilidad, auditoría interna, control presupuestal y compras estratégicas.
- Subáreas: Contabilidad, Tesorería, Planeamiento Financiero y Compras.

➔ Gerencia de Recursos Humanos:

- Administra la selección, capacitación, evaluación y desarrollo del capital humano, así como la seguridad laboral y bienestar del personal.
- Subáreas: Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Seguridad Industrial y Bienestar Laboral.

➔ Gerencia de Medio Ambiente y Responsabilidad Social (RSE):

- Garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental y ejecuta proyectos de responsabilidad social en comunidades de influencia.
- Subáreas: Gestión Ambiental, Proyectos Comunitarios, Certificaciones ISO 14001.

➔ Gerencia de Tecnología e Innovación:

- Implementa soluciones de automatización, sistemas de monitoreo (SCADA), ERP, CRM y nuevas tecnologías para optimizar operaciones.

- ◆ Subáreas: TI, Innovación, Mantenimiento de Sistemas, Digitalización de Procesos.

➔ Gerencia de Logística y Suministros:

- ◆ Planifica y supervisa la adquisición, transporte y almacenamiento de equipos, repuestos y materiales.
- ◆ Subáreas: Almacén, Transporte, Coordinación de Proveedores

☑ **<u>Aprobación del presupuesto y cronograma por parte del Directorio.</u>**

<u>Volumen de ventas anuales</u>

➔ Año 2024: S/ 640 millones (≈ USD 165 millones).

➔ Crecimiento interanual: +8% respecto al 2023, impulsado por:

- ◆ Mayores contratos con el sector minero y agroindustrial.
- ◆ Optimización del despacho de energía en el SEIN.
- ◆ Buen nivel hidrológico en la cuenca del Mantaro y Apurímac.

<u>Rentabilidad</u>

➔ Margen operativo: 28%

➔ EBITDA 2024: S/ 180 millones

➔ Utilidad neta 2024: S/ 95 millones

➔ Endeudamiento: controlado, con un ratio Deuda/EBITDA de 1.7x, dentro de estándares del sector.

☐ **Próxima fase: Construcción de la base de datos y desarrollo de rutinas PL/SQL.**

Recomendaciones y Sustento de Decisión

Se recomienda la aprobación inmediata del proyecto por los siguientes motivos:

- ☐ **Alineación estratégica**: El proyecto está alineado con los objetivos de digitalización y eficiencia operativa de AndeHydro.
- ☐ **Retorno financiero atractivo**: ROI elevado y payback en poco más de un año.
- ☐ **Mitigación de riesgos**: Reduce la dependencia de sistemas obsoletos y mejora el cumplimiento normativo.
- ☐ **Escalabilidad**: Soporta el crecimiento planificado (ej: Central Quillabamba y expansión a energías solar/eólica).

Actas y Reuniones

ACTA DE REUNIÓN – PROYECTO BASE DE DATOS ANDEHYDRO S.A.C.

- **Fecha**: 15 de octubre del 2025
- **Hora**: 10:00 AM
- **Lugar**: Google meet
- **Convocatoria**: Revisión de avance del diseño lógico de la base de datos

Asistentes:
- Angel Córdova (Líder del Proyecto)
- Leonardo Jaramillo (Analista de Procesos)
- Jorge Sanchez (Diseñador de BD)
- Roger Tamara (Soporte Técnico)
- Jesshua Ferré (Documentación)

Temas Tratados:
1. Presentación del modelo lógico de base de datos.
2. Validación de reglas de negocio con Gerencia Comercial.
3. Aprobación de estructura de tablas para clientes y contratos.

Acuerdos:
- Incorporar campo “moneda” en la tabla de contratos para soporte multi-moneda.
- Realizar taller con Gerencia Financiera para validar reportes automatizados.

- Próxima reunión: 15 de noviembre de 2025, 10:00 AM.

Firma del Responsable:
Angel Córdova Camargo